



Astrofotografía

BAJA CALIFORNIA, UN LUGAR IDEAL PARA FOTOGRAFIAR EL CIELO

POR BRANDON ECHEVERRYS Y CANECK LEYVA



LA ASTROFOTOGRAFÍA ES UNA DISCIPLINA que integra la astronomía con la fotografía; es un cruce entre la ciencia y el arte. Sus inicios se remontan a los orígenes de la misma fotografía. En 1840, meses después del anuncio oficial de su invención, John William Draper logra la primera fotografía de la Luna. Esta imagen, cuyo contenido es un objeto astronómico, se conoce como la primera astrofotografía de la historia. Desde entonces, capturar el cielo ha sido un tema de interés para la comunidad científica y amateur.

Hoy día, los avances tecnológicos y la accesibilidad al conocimiento han abierto la posibilidad de realizar astrofotografía amateur de una calidad excepcional. No obstante, depende de ciertas condiciones medioambientales para poder realizarse como la humedad, nubes, precipitación, viento, temperatura, turbulencia atmosférica y contaminación lumínica, que pueden evitar su práctica. Esto nos lleva al siguiente cuestionamiento, ¿cuáles lugares en el planeta son idóneos para la astrofotografía?

En el mundo hay pocos lugares con cielos oscuros y de fácil acceso vehicular. En México encontramos diversos espacios privilegiados, en los cuales la contaminación lumínica de la ciudad no se percibe, lo que permite observar la Vía Láctea y caminar bajo la luz emitida por el centro galáctico.

Baja California destaca por la calidad de sus cielos nocturnos, en los que se realizan estudios científicos

POCO CONOCIDO, EL CIELO QUE COBIJA
ENSENADA, EN BAJA CALIFORNIA,
ES CATALOGADO COMO UN ESPACIO
APTO PARA ACTIVIDADES COMO EL
ASTROTURISMO Y LA ASTROFOTOGRAFÍA

en los campos de la astronomía y la vida silvestre, y que cuentan con un gran potencial para actividades al aire libre, como el campismo, ecoturismo y astroturismo.

Existe una escala utilizada para categorizar los cielos de acuerdo con su brillo nocturno, llamada escala de Bortle, creada por el astrónomo aficionado John E. Bortle. Se presentó al mundo por primera vez hace 22 años (febrero de 2001), mediante una publicación en la revista científica *Sky & Telescope*. Dicha escala define nueve niveles, con el noveno como un lugar con abundante contaminación lumínica (el centro de una ciudad), por la cual no podemos apreciar el cielo nocturno, y el tipo 1, un espacio libre de cualquier luz artificial con una vista clara del cielo.

En el municipio de Ensenada se ubica el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir (OAN-SPM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El observatorio se encuentra a 2800 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con un promedio de 200 noches despejadas al año. Este lugar es reconocido en el mundo por su cielo nocturno.

Según un estudio publicado en 2016 en la revista *Science Advances*, 80% de la población vive en zonas con cielos contaminados por un exceso de luz artificial; esta situación ha propiciado que una tercera parte de la población mundial no haya visto la Vía Láctea en su vida. Esto se debe a los altos índices de contaminación lumínica de la ciudad, la cual provoca una niebla luminosa que no permite apreciar objetos de la bóveda celeste como galaxias y nebulosas.

En México, solamente el municipio de Ensenada cuenta con una reglamentación para proteger el derecho a los cielos oscuros: la Ley del Cielo, que fue presentada por el doctor Fernando Ávila Castro, del Instituto de Astronomía de la UNAM, y que va acompañada de un reglamento que prohíbe que el alumbrado exterior emita luz por arriba del horizonte.

Esta iniciativa permite reducir la contaminación lumínica de la ciudad, lo que trae distintos beneficios, como la vista nocturna, el impulso del astroturismo, el cuidado de la flora y fauna silvestres, y un aumento en la calidad de vida de la sociedad al evitar los posibles trastornos que la luz artificial puede ocasionar en los ritmos circadianos.

El 26 de abril de 2018, a partir de la iniciativa de la maestra en Ciencias con Especialidad en Astrofísica, Tania Arguijo, fue aprobada una reforma federal, en materia de contaminación lumínica, de la Ley

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En 2021 se autorizó que esta ley se aplique en todo México, con lo que se convierte en el primer país con una ley de protección a los cielos oscuros en todo su territorio.

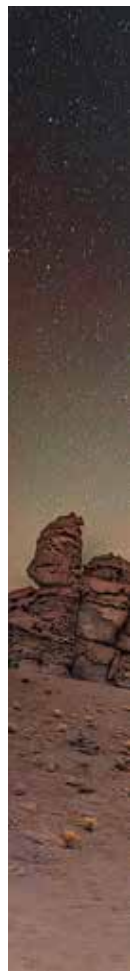
En este contexto, la astrofotografía desempeña un papel sumamente importante al momento de la divulgación científica, en especial de la astronomía y el medio ambiente. Las fotografías tomadas por la comunidad astrofotográfica provocan en algunos espectadores curiosidad por conocer más sobre el tema y vivir la experiencia de contemplar la Vía Láctea, planetas, galaxias o nebulosas con sus propios ojos, lo que los motiva a acudir a algunos de los tantos espacios con los que cuenta Baja California para ello. Acercar al público a estos temas y experiencias despierta una conciencia colectiva por el cuidado del medio ambiente y sus cielos, al comprender la importancia de mantener la naturaleza libre de cualquier tipo de contaminación, incluyendo la lumínica. Al final, poder observar el cielo es un derecho que tenemos todos como habitantes de este planeta.

A partir de estos esfuerzos se fundó en 2018 el Congreso Internacional de Astrofotografía, organizado por el Instituto de Fotografía del Noroeste. Desde su primera edición, la ciudad de Tijuana ha sido sede de este evento único en su tipo, el cual ha recibido a ponentes y aficionados de México y otros países, como España, Chile y Colombia.

Desde 2020, el congreso empezó a transmitir sus actividades en plataformas digitales, lo que ha permitido un mayor alcance, y que ha ubicado a Baja California en el mapa internacional como uno de los destinos ideales para los amantes de la astronomía que disfrutan observar el cielo nocturno y realizar astrofotografía.

Durante el congreso se comparten experiencias a través de conferencias magistrales y talleres impartidos por profesionales y aficionados a la astronomía y astrofotografía de todo el mundo. El congreso cierra sus actividades con un campamento de astrofotografía bajo uno de los cielos privilegiados de Baja California, en el cual los asistentes aprecian unas vistas nocturnas que enamoran a cualquier amante de las estrellas. □

Caneck Leyva López es ingeniero en Mecatrónica con Maestría en Gestión de la Fotografía; **Brandon Echeverrys** es cofundador del Congreso Internacional de Astrofotografía en México y ponente de TEDx.





Las primeras acciones que México realizó para proteger el cielo de la contaminación lumínica se realizaron en Baja California en 1975; actualmente ya existe una ley que limita el exceso de iluminación.